

第59回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

別添資料

1. 競技Ⅲ 配布物リスト
2. IoT ボード回路図，部品配置図
3. 競技Ⅲ 部品表

2021年12月17日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技Ⅲ 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) IoT ボード 1 台
- (2) マルチファンクションボード用セットねじ, スペーサ 4 組

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅲ 課題仕様書 1 部
- (2) 競技Ⅲ 別添資料 1 部
- (3) 提出用封筒 (採点対象) 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

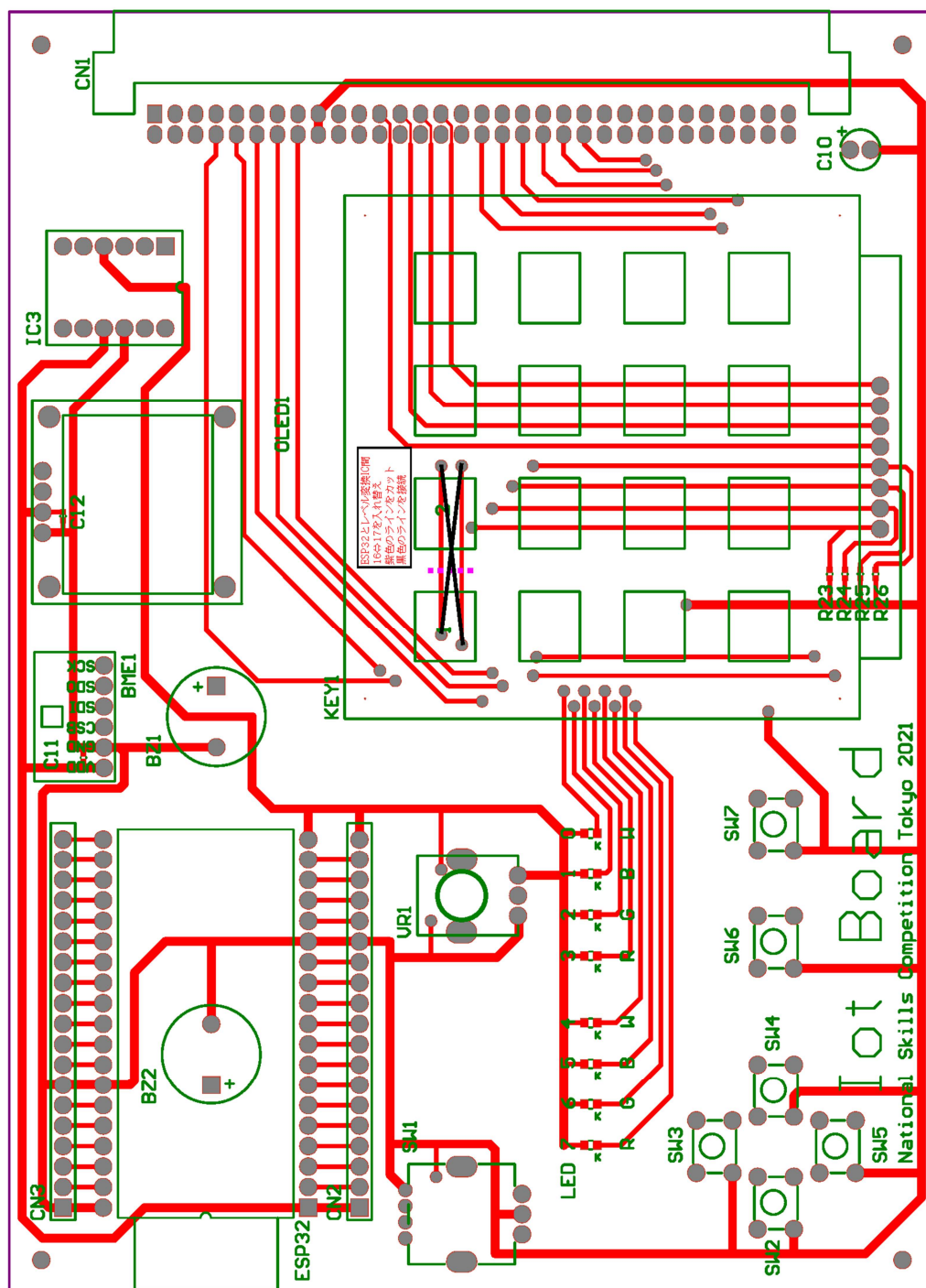
3 サーバ配布データ

- (1) document3.zip
競技Ⅲで使用する測定課題記入用ファイル.
 - 測定シート.docx (測定課題用)
- (2) datasheet3.zip
競技Ⅲで使用する部品, 材料のデータシートが 30 ファイル格納されています.
- (3) pic3.zip
競技Ⅲで使用する PIC18F6722 のプログラムファイルが格納されています
 - check_iot_.hex (IoT ボードチェック用プログラム)
 - iot_main.c (プログラミング課題用)
 - iot_xx.c (プログラミング課題用)
 - iot_xx.h (プログラミング課題用)

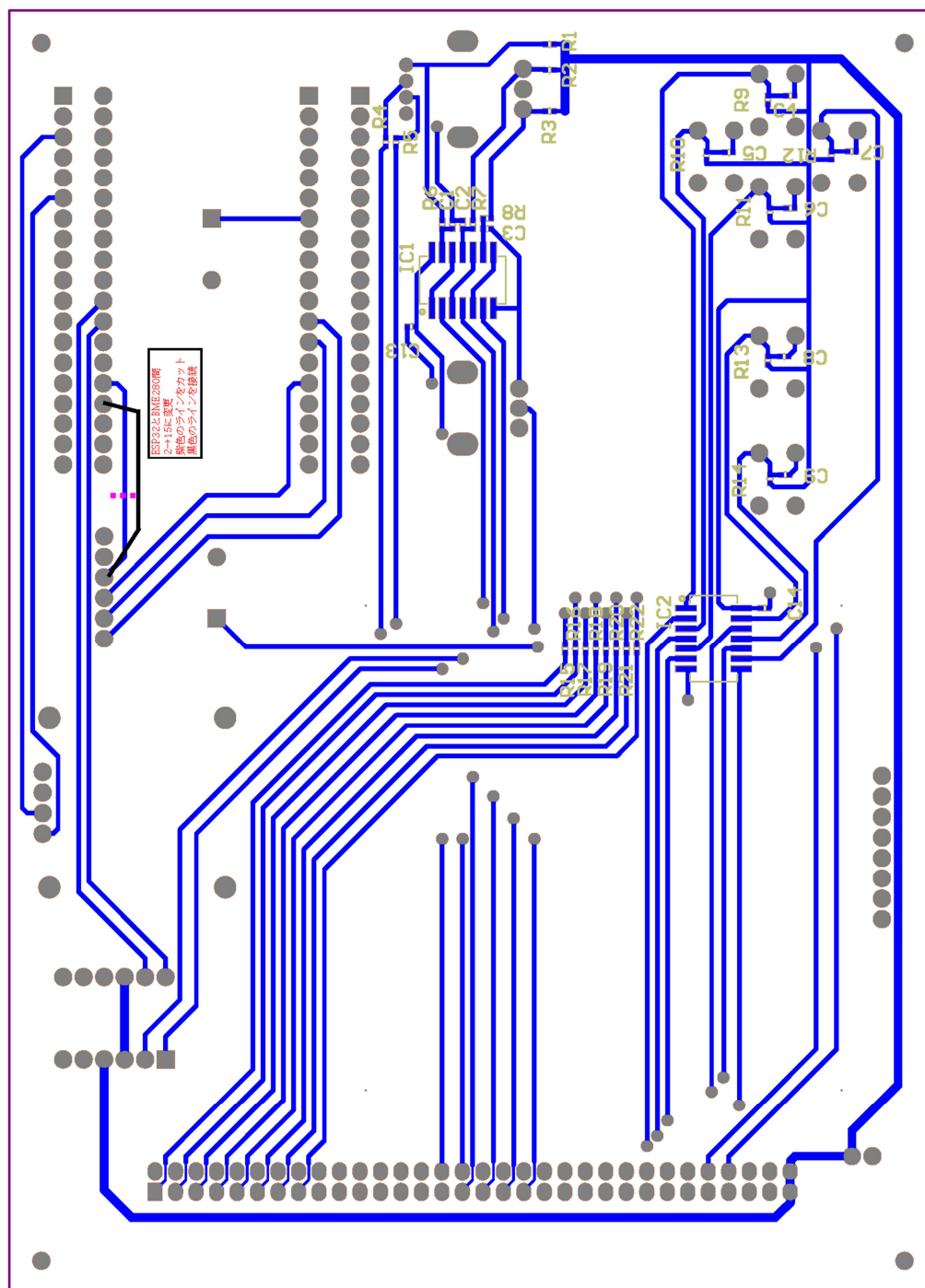
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します. 用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください.





(a) A 面



(b) B 面

図 A2.2 IoT ボード部品配置図

別添資料3 競技Ⅲ 部品表

IoTボード

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC1, IC2	6回路シュミットリガインバータ UPD74HC14GS	SMD	UPD74HC14GS	日本電気	2		○
2 IC3	4ビット双方向ロジックレベル変換モジュール BSS138使用	DIP	AE-LCNV4-MOSFET	秋月電子通商	1		○
3 LED0, LED4	白色チップLED [1608]	SMD 1608	OSWT1608C1A	OptoSupply	2		○
4 LED1, LED5	青色チップLED [1608]	SMD 1608	OSBL1608C1A	OptoSupply	2		○
5 LED2, LED6	緑色チップLED [1608]	SMD 1608	OSTG1608C1A	OptoSupply	2		○
6 LED3, LED7	赤色チップLED [1608]	SMD 1608	OSHR1608C1A	OptoSupply	2		○
7 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8	チップ抵抗器 1kΩ ± 5% 1/4W	チップ 1005	RK73B1ETTP102J	KOA	8		○
8 R9, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R20, R23, R24, R25, R26	チップ抵抗器 10kΩ ± 5% 1/4W	チップ 1005	RK73B1ETTP103J	KOA	12		○
9 R15, R19	チップ抵抗器 20kΩ ± 5% 1/4W	チップ 1005	RK73B1ETTP203J	KOA	2		○
10 R17, R21	チップ抵抗器 39kΩ ± 5% 1/4W	チップ 1005	RK73B1ETTP393J	KOA	2		○
11 R18, R22	チップ抵抗器 5.1kΩ ± 5% 1/4W	チップ 1005	RK73B1ETTP512J	KOA	2		○
12 VR1	ポテンシオメーター, 10kΩ, 0.05W	DIP	RK09K1130A8G	Alps Alpine	1		○
13 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	チップ 1005	GRM155B31C104K	村田製作所	13		○
14 C10	電解コンデンサ 33μF	DIP	50PK33MEFC5X11	ルビコン株式会社 (Rubycon)	1		○
15 OLED	128×64ドット有機ELディスプレイ (OLED)	ソケット(4P)	SSD1306	SUNHOKEY Electronics	1		○
16 SW1	2色LED付スイッチ付ロータリーエンコーダ (赤・青) ツマミ付セット	DIP	EC12PLBRSDVF-D-25K-24-24C-31/0	Top-Up Industry Corporation	1		○
17 SW2	タクトスイッチ (赤色)	DIP	TS-0606-F-N-RED	Cosland	1		○
18 SW3	タクトスイッチ (緑色)	DIP	TS-0606-F-N-GRN	Cosland	1		○
19 SW4	タクトスイッチ (水色)	DIP	TS-0606-F-N-BLU	Cosland	1		○
20 SW5	タクトスイッチ (黄色)	DIP	TS-0606-F-N-YLW	Cosland	1		○
21 SW6	タクトスイッチ (白色)	DIP	TS-0606-F-N-WHT	Cosland	1		○
22 SW7	タクトスイッチ (黒色)	DIP	TS-0606-F-N-BLK	Cosland	1		○
23 KEY1	EOZ キーパッド 4 x 4	DIP	ECO.16250.06	EOZ	1		○
24 BZ1, BZ2	電子ブザー 12mm	DIP	UDB-05LFPN	DB Products	2		○
25 ESP32	ESP32-DevKitC ESP-WROOM-32開発ボード	ソケット(19P*2)	ESP32-DevKitC	Espressif Systems (Shanghai) Pte.	1		○
26 BME280	BME280使用 温湿度・気圧センサモジュールキット	ソケット(6P)	AE-BME280	秋月電子通商	1		○
27 CN1	バックプレーンコネクタ 64P	DIP	XC5A-6482-1	オムロン	1		○
28 CN2, CN3	CONNECTOR 19P	DIP	FSS-41035-19	廣杉計器	4		○
29 CN4	ピンソケット (メス) 1×4 (4P)	DIP	FH-1x4SG/RH	Useconn Electronics	1	OLED用	○
30 CN5	ピンソケット (メス) 1×6 (6P)	DIP	FH-1x6SG/RH	Useconn Electronics	1	BME280用	○
31 ねじ類	角ジュラコンスベーサー (M2 メス-メス) 11mm		AS-2011	廣杉計器	2	OLED用	○
32 ねじ類	樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ (ポリカーボネート) M2		PC-0205	廣杉計器	2	OLED用	○
33 ねじ類	M2 x10mm 鈍頭小ねじ (ポリカーボネート)		EA945AP-102	エスコ	4	キーパッド用	○
34 ねじ類	M2 六角ナット (ポリカーボネート)		EA945AP-201	エスコ	4	キーパッド用	○
35 ねじ類	スベーサー (PTFEスベーサー) CT-2000シリーズ (M=2用) 寸法L(mm)2.5		CT-2002.5	廣杉計器	4	キーパッド用	○
36 ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4		○
37 ねじ類	黄銅 両めねじスベーサー (六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4		○
38 PB	専用基板		特注	P板ドットコム	1		
39	荷札				1		